重複排除、データ圧縮、データコンパクションを使用して、ストレージ効率を向上できます

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/deduplication-data-compression-efficiency-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

重複排除、データ圧縮、データコンパクションを使用して、ストレージ効率を向上できます . . . 1
重複排除、データ圧縮、データコンパクションを使用して、ストレージ効率の概要を向上させます . . . 1
ボリュームで重複排除を有効にします . . . 1
ボリュームの重複排除を無効にします . . . 2
AFF システムで、ボリュームレベルの自動バックグラウンド重複排除を管理します . . . 3
AFF システムでアグリゲートレベルのインライン重複排除を管理します . . . 3
AFF システムでアグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除を管理します . . . 4
温度に敏感なストレージ効率の概要 . . . 5
ボリューム作成時に Storage Efficiency モードを設定します . . . 6
ボリューム効率化モードを確認します . . . 7
ボリューム効率化モードを変更します . . . 7
温度に左右されるStorage Efficiencyによる物理容量の削減量を表示します . . . 7
ボリュームでデータ圧縮を有効にします . . . 8
二次圧縮と適応圧縮を切り替えます . . . 10
ボリュームのデータ圧縮を無効にします . . . 11
AFF システムのインラインデータコンパクションを管理します . . . 12
FAS システムのインラインデータコンパクションを有効にします . . . 12
インラインの Storage Efficiency 機能は、 AFF システムではデフォルトで有効になっています . . . 13
ストレージ効率情報の表示を有効にします . . . 14
効率化処理を実行するボリューム効率化ポリシーを作成します . . . 15
ボリューム効率化処理を手動で管理します . . . 17
スケジュールを使用してボリューム効率化処理を管理します . . . 20
ボリューム効率化処理を監視 . . . 20
ボリューム効率化処理を停止します . . . 22
ボリュームからのスペース削減の取り消しに関する情報 . . . 23

重複排除、データ圧縮、データコンパクションを使用して、ストレージ効率を向上できます

重複排除、データ圧縮、データコンパクションを使用して、ストレージ効率の概要を向上させます

重複排除、データ圧縮、データコンパクションを一緒に、または個別に実行して、FlexVol で最適なスペース削減効果を得ることができます。重複排除は重複したデータブロックを排除し、データ圧縮はデータブロックを圧縮して必要な物理ストレージ量を減らします。データコンパクションを実行すると、少ないスペースに多くのデータを格納できるようになり、ストレージ効率が向上します。

> ONTAP 9.2 以降では、インラインの Storage Efficiency 機能（インライン重複排除、インライン圧縮など）がすべて AFF でデフォルトで有効になります。

ボリュームで重複排除を有効にします

FlexVol で重複排除を有効にしてストレージ効率を向上させることができます。ポストプロセス重複排除はすべてのボリュームで、インライン重複排除は AFF または Flash Pool アグリゲート内のボリュームで有効にできます。

他のタイプのボリュームでインライン重複排除を有効にする場合は、技術情報アーティクルを参照してください "AFF以外の（オールフラッシュFAS ）アグリゲートでボリュームのインライン重複排除を有効にする方法"。

FlexVol ボリュームの場合、ボリュームおよびアグリゲート内に重複排除メタデータ用の十分な空きスペースがあることを確認しておく必要があります。重複排除メタデータ用に、アグリゲート内に最小限の空きスペースが必要です。アグリゲート内のすべての重複排除対象 FlexVol ボリュームまたはデータコンスティチュエントの総物理データ量の 3% に相当するスペースです。各 FlexVol またはデータ構成要素では総物理データ量の 4% に相当する空きスペースを確保する必要があるため、合計で 7% が必要になります。

> ONTAP 9.2 以降では、 AFF システムでインライン重複排除がデフォルトで有効になります。

選択肢

- volume efficiency on コマンドを使用して ' ポストプロセス重複排除を有効にします

  次のコマンドは、ボリューム VolA でポストプロセス重複排除を有効にします。

  'volume efficiency on -vserver vs1 -volume VolA

- volume efficiency on コマンドの後に volume efficiency modify コマンドを実行します。このコマンドの -inline-deduplication オプションを true に設定すると、ポストプロセス重複排除とインライン重複排除の両方がイネーブルになります。

  次のコマンドは、ボリューム VolA でポストプロセス重複排除とインライン重複排除の両方を有効にします。

'volume efficiency on -vserver vs1 -volume VolA

volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-dedupe true

- volume efficiency on コマンドの後に volume efficiency modify コマンドを実行します。このコマンドの -inline-deduplication オプションを true に設定し、 -policy オプションを inline-only に設定してインライン重複排除だけを有効にします。

  次のコマンドは、ボリューム VolA でインライン重複排除だけを有効にします。

  'volume efficiency on -vserver vs1 -volume VolA

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy inline-only -inline-compression true

ボリューム効率化設定を表示して、設定が変更されたことを確認します。 volume efficiency show -instance ’

ボリュームの重複排除を無効にします

ポストプロセス重複排除とインライン重複排除は、ボリュームで個別に無効にすることができます。

ボリューム上で現在アクティブになっているボリューム効率化処理を停止します。 volume efficiency stop 」というコマンドが表示されます

ボリューム上でデータ圧縮を有効にした場合、 volume efficiency off コマンドを実行すると、データ圧縮が無効になります。

選択肢

- volume efficiency off コマンドを使用して ' ポストプロセス重複排除とインライン重複排除の両方を無効にします

  次のコマンドは、ボリューム VolA でポストプロセス重複排除とインライン重複排除の両方を無効にします。

  'volume efficiency off -vserver vs1 -volume VolA

- ポストプロセス重複排除を無効にするには '-policy オプションを inline only に設定して volume efficiency modify コマンドを使用しますが ' インライン重複排除は有効なままです

  次のコマンドは、ボリューム VolA でポストプロセス重複排除を無効にします。ただし、インライン重複排除は有効なままになります。

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy inline-only ’

- インライン重複排除のみを無効にするには、 -inline-deduplication オプションを false に設定して volume efficiency modify コマンドを実行します。

  次のコマンドは、ボリューム VolA でインライン重複排除だけを無効にします。

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-deduplication false

AFF システムで、ボリュームレベルの自動バックグラウンド重複排除を管理します

ONTAP 9.3 以降では ' 事前定義された auto AFF ポリシーを使用して ' ボリューム・レベルのバックグラウンド重複排除を自動的に実行するように管理できますスケジュールを手動で設定する必要はありません。auto ポリシーは ' バックグラウンドで継続的な重複排除を実行します

auto ポリシーは ' 新規に作成されたすべてのボリュームと ' バックグラウンド重複排除用に手動で構成されていないアップグレードされたすべてのボリュームに対して設定されますこの機能を無効にするには、ポリシーを「 default 」または他の任意のポリシーに変更します。

ボリュームが AFF 以外のシステムから AFF システムに移動すると、デフォルトで「 auto 」ポリシーがデスティネーションノードで有効になります。ボリュームが AFF ノードから AFF 以外のノードに移動すると ' デフォルトで ' デスティネーション・ノード上の auto ポリシーが inline-only ポリシーに置き換えられます

AFF では 'auto' ポリシーが設定されているすべてのボリュームが監視され ' 削減量が少ないボリュームや頻繁に上書きされるボリュームの優先度が下げられます優先度が下がったボリュームは、自動バックグラウンド重複排除の対象ではなくなります。優先度が下がったボリュームの変更ロギングは無効になり、ボリューム上のメタデータは切り捨てられます。

ユーザは、 advanced 権限レベルの volume efficiency promote コマンドを使用すると、優先度が下がったボリュームを昇格させて、自動バックグラウンド重複排除に再び参加させることができます。

AFF システムでアグリゲートレベルのインライン重複排除を管理します

アグリゲートレベルの重複排除は、同じアグリゲートに属するボリューム間で重複するブロックを排除します。ONTAP 9.2 以降の AFF システムでは、アグリゲートレベルの重複排除をインラインで実行できます。この機能は、新規に作成したすべてのボリューム、およびボリュームのインライン重複排除をオンにしてアップグレードしたすべてのボリュームに対してデフォルトで有効になります。

重複排除処理は、データがディスクに書き込まれる前に重複するブロックを排除します。'pace guarantee が 'none' に設定されているボリュームだけが ' アグリゲート・レベルのインライン重複排除に参加できますこれは、 AFF システムのデフォルト設定です。

> アグリゲートレベルのインライン重複排除は、ボリューム間インライン重複排除とも呼ばれます。

ステップ

1. AFF システムでアグリゲートレベルのインライン重複排除を管理します。

状況	使用するコマンド
アグリゲートレベルのインライン重複排除を有効にします	volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume vol_name -cross-volume-inline-dedupe true

状況	使用するコマンド
アグリゲートレベルのインライン重複排除を無効にします	volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume vol_name -cross-volume-inline-dedupe false
アグリゲートレベルのインライン重複排除のステータスを表示します	'volume efficiency config -volume vol_name

次のコマンドは、アグリゲートレベルのインライン重複排除のステータスを表示します。

```
wfit-8020-03-04::> volume efficiency config -volume choke0_wfit_8020_03_0
Vserver:                                        vs0
Volume:                                         choke0_wfit_8020_03_0
Schedule:                                       -
Policy:                                         choke_VE_policy
Compression:                                    true
Inline Compression:                             true
Inline Dedupe:                                  true
Data Compaction:                                true
Cross Volume Inline Deduplication:              false
```

AFF システムでアグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除を管理します

アグリゲートレベルの重複排除は、同じアグリゲートに属するボリューム間で重複するブロックを排除します。ONTAP 9.3 以降では、 AFF システムでアグリゲートレベルの重複排除をバックグラウンドで実行できます。この機能は、新規に作成したすべてのボリューム、およびボリュームのバックグラウンド重複排除をオンにしてアップグレードしたすべてのボリュームに対してデフォルトで有効になります。

この処理は、変更ログがある程度いっぱいになった時点で自動的にトリガーされます。スケジュールもポリシーも関連付けられません。

ONTAP 9.4 以降では、 AFF ユーザがアグリゲートレベルの重複排除スキャンを実行して、アグリゲート内のボリューム間で既存データの重複を排除することもできます。「 storage aggregate efficiency cross-volume -dedupe start 」コマンドで「 -scan-old-data = true 」オプションを指定すると、スキャナを開始できます。

```
cluster-1::> storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start
-aggregate aggr1 -scan-old-data true
```

重複排除スキャンには時間がかかる場合があります。この処理はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除は、ボリューム間バックグラウンド重複排除とも呼ばれます。

ステップ

1. AFF システムでアグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除を管理します。

状況	使用するコマンド
アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除を有効にする	volume efficiency modify -vserver <vserver_name\> -volume <vol_name\> -cross-volume-background -dedupe true ’
アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除を無効にします	volume efficiency modify -vserver <vserver_name\> -volume <vol_name\> -cross-volume-background -dedupe false です
アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除のステータスを表示します	「 aggregate efficiency cross-volume-dedupe show 」を実行します

温度に敏感なストレージ効率の概要

ONTAP 9.8 で温度に敏感なストレージ効率が導入され、新しく作成されたシンプロビジョニング AFF ボリュームで自動的に有効化されました。ONTAP 9.10.1以降、新しいAFF ボリュームがデフォルトで作成され、8KBのアダプティブ圧縮がボリュームに適用されます（デフォルトモード）。温度に敏感なStorage Efficiencyが必要な場合は、ボリュームで自動適応圧縮とインライン重複排除、ボリューム間インライン重複排除、およびボリューム間バックグラウンド重複排除を有効にするように明示的に設定する必要があります（効率モード）。

ストレージ効率を実現するには、データの「温度」を正確に評価する必要があります。つまり、データへのアクセス頻度が決まります。温度の影響を受けやすいストレージ効率は、ボリュームのデータの温度によって決まります。コールドデータの場合、大容量のデータブロックが圧縮されます。ホットデータの場合、より頻繁に上書きされるデータブロックの場合、小さいデータブロックが圧縮されるため、プロセスの効率が向上します。

どちらの Storage Efficiency モードも、 FabricPool 対応アグリゲートおよびすべての階層化ポリシータイプでサポートされます。

アップグレード時の考慮事項

Data ONTAP 9.10.1 にアップグレードすると、既存のボリュームには、そのボリュームで現在有効になっている圧縮形式に基づいた Storage Efficiency モードが割り当てられます。アップグレードの実行時、圧縮が有効なボリュームにはデフォルトモードが割り当てられ、温度に影響されるストレージ効率化が有効になっているボリュームには効率的モードが割り当てられます。圧縮が有効になっていない場合、 Storage Efficiency モードは空白のままです。

ボリューム作成時に **Storage Efficiency** モードを設定します

ONTAP 9.10.1 以降では、新しい AFF ボリュームの作成時に Storage Efficiency モードを設定できます。パラメータの「 -storage-efficiency -mode 」を使用すると、ボリュームで効率的モードとデフォルトのパフォーマンスモードのどちらを使用するかを指定できます。--storage-efficiency -mode パラメータは、 AFF 以外のボリュームまたはデータ保護ボリュームではサポートされていません。

効率化モードを使用して新しいボリュームを作成します

Storage Efficiency を有効にするときに効率モードを設定するには、「 -storage-efficiency -mode 」パラメータに「 efficient 」という値を指定します。

ステップ

1. 効率化モードを有効にして新しいボリュームを作成します。

   ` volume create -vserver <vserver name> -volume <volume name> -aggregate <aggregate name> -size <volume size> -storage-efficiency モード efficient 」のように指定します

   ```
   volume create -vserver vs1 -volume aff_vol1 -aggregate aff_aggr1
   -storage-efficiency-mode efficient -size 10g
   ```

パフォーマンスモードを使用して新しいボリュームを作成します

温度に応じた Storage Efficiency 機能を使用して新しい AFF を作成すると、パフォーマンスモードはデフォルトで設定されます。オプションで 'd-default' 値を --storage-efficiency -mode パラメータで使用できます

ステップ

1. 効率化モードを有効にして新しいボリュームを作成します。

   ```
   volume create -vserver <vserver name> -volume <volume name> -aggregate
   <aggregate name> -size <volume size> -storage-efficiency -mode default
   ```

   volume create -vserver vs1 -volume AFF_vol1 -aggregate AFF_aggr1 -Storage-efficiency -mode default-size 10g

System Manager の手順の略

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager では、温度に応じた Storage Efficiency 機能を使用してより高いストレージ効率を実現することができます。パフォーマンスベースの Storage Efficiency は、デフォルトで有効になっています。

1. [ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックします。
2. Storage Efficiency を有効または無効にするボリュームを探し、をクリックします ⋮。
3. 「 * Edit 」をクリックし、「 * Storage Efficiency * 」までスクロールします。

4. Enable Higher Storage Efficiency * を選択します。

ボリューム効率化モードを確認します

AFF ボリュームに対して「 volume-efficiency show 」コマンドを実行すると、効率化が設定されているかどうかを確認し、現在の効率モードを表示できます。

ステップ

1. ボリュームの効率化モードを確認します。

```
* volume efficiency show -vserver <vserver name> -volume <volume name> -fields
-storage-efficiency -mode *
```

ボリューム効率化モードを変更します

「 volume efficiency modify 」コマンドを使用すると、 AFF ボリュームに設定されている Storage Efficiency モードを変更できます。モードを「デフォルト」から「効率的」に変更することも、ボリュームの効率化がまだ設定されていないときに効率化モードを設定することもできます。

手順

1. ボリューム効率化モードを変更します。

   `* volume efficiency modify -vserver <vserver name> -volume <volume name> -storage-efficiency -mode <default | efficient > *

温度に左右される**Storage Efficiency**による物理容量の削減量を表示します

ONTAP 9.11.1以降では、ボリュームで温度に影響するStorage Efficiencyが設定されている場合に、物理的な削減量を確認できます。

ステップ

1. 温度に左右されるストレージ効率のフットプリントを表示します。

   volume show-footprint （ボリューム・ショー・フットプリント

   次の例では、温度に敏感なストレージ効率が有効になっている場合のフットプリントの削減量と自動適応圧縮機能の表示があります。

```
*> volume show-footprint <vol>

      Vserver : vs0
      Volume  : vol1

      Feature                                       Used       Used%
      --------------------------------            ----------    -----
      Volume Data Footprint                          4.61MB       0%
      Volume Guarantee                                   0B       0%
      Flexible Volume Metadata                        208KB       0%
      Deduplication Metadata                          156KB       0%
           Deduplication                               80KB       0%
           Temporary Deduplication                     72KB       0%
           Cross Volume Deduplication                   4KB       0%
      Delayed Frees                                   116KB       0%

      Total Footprint                                5.07MB       0%

      Footprint Data Reduction                         40KB       0%
           Auto Adaptive Compression                   40KB       0%
      Effective Total Footprint                      5.04MB       0%
```

ボリュームでデータ圧縮を有効にします

volume efficiency modify コマンドを使用すると、 FlexVol ボリュームのデータ圧縮を有効にして、スペースを節約できます。デフォルトの圧縮形式が適していない場合は、ボリュームに圧縮形式を割り当てることもできます。

ボリュームの重複排除を有効にしておく必要があります。

- 重複排除は有効にさえなっていれば、実行されている必要はありません。
- AFF プラットフォーム内のボリューム上の既存のデータは、圧縮スキャナを使用して圧縮する必要があります。

"ボリュームの重複排除を有効にする"

このタスクについて

- HDD アグリゲートと Flash Pool アグリゲートのボリュームでは、インライン圧縮とポストプロセス圧縮の両方を有効にするか、ポストプロセス圧縮のみを有効にすることができます。

  両方を有効にする場合は、ポストプロセス圧縮を有効にしてからインライン圧縮を有効にする必要があります。

- AFF プラットフォームでは、インライン圧縮のみがサポートされます。

ボリュームのインライン圧縮を有効にする前にポストプロセス圧縮を有効にしておく必要があります。ただし、 AFF プラットフォームではポストプロセス圧縮がサポートされないため、ボリュームではポストプロセス圧縮は実行されず、ポストプロセス圧縮がスキップされたことを通知する EMS メッセージが生成されます。

- ONTAP 9.8 では、温度に敏感なストレージ効率が導入されています。この機能では、データがホットかコールドかに応じてストレージ効率が適用されます。コールドデータの場合、大容量のデータブロックが圧縮されます。ホットデータの場合、より頻繁に上書きされるデータブロックの場合、小さいデータブロックが圧縮されるため、プロセスの効率が向上します。新しく作成されたシンプロビジョニング AFF ボリュームでは、温度に影響されるストレージ効率が自動的に有効になります。
- 圧縮形式は、アグリゲートのプラットフォームに基づいて自動的に割り当てられます。

プラットフォーム / アグリゲート	圧縮形式
AFF	適応圧縮
Flash Pool アグリゲート	適応圧縮
HDD アグリゲート	二次圧縮

選択肢

- デフォルトの圧縮形式でデータ圧縮を有効にするには 'volume efficiency modify' コマンドを使用します

  次のコマンドは、 SVM vs1 のボリューム VolA でポストプロセス圧縮を有効にします。

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true

  次のコマンドは、 SVM vs1 のボリューム VolA でポストプロセス圧縮とインライン圧縮の両方を有効にします。

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true -inline-compression true

- 特定の圧縮形式でデータ圧縮を有効にするには、 advanced 権限レベルで volume efficiency modify コマンドを使用します。

  a. 「 set -privilege advanced 」コマンドを使用して、権限レベルを advanced に変更します。
  b. volume efficiency modify コマンドを使用して ' ボリュームに圧縮形式を割り当てます

     次のコマンドは、 SVM vs1 のボリューム VolA でポストプロセス圧縮を有効にして、適応圧縮形式を割り当てます。

     volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true -compression -type adaptive ’

     次のコマンドは、 SVM vs1 のボリューム VolA でポストプロセス圧縮とインライン圧縮の両方を有効にして、適応圧縮形式を割り当てます。

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true -compression -type adaptive -inline -compression true を使用します

  a. 特権レベルを admin に変更するには 'set -privilege admin コマンドを使用します

二次圧縮と適応圧縮を切り替えます

データの読み取り量に応じて、二次圧縮と適応圧縮を切り替えることができます。ランダムリードの量が多く、高いパフォーマンスが要求されるシステムには、適応圧縮が適しています。データがシーケンシャルに書き込まれ、圧縮で多くの量を削減することが要求される場合は、二次圧縮が適しています。

デフォルトの圧縮形式は、使用するアグリゲートとプラットフォームに基づいて選択されます。

手順

1. ボリュームのデータ圧縮を無効にします。

   'volume efficiency modify' を実行します

   次のコマンドは、ボリューム vol1 のデータ圧縮を無効にします。

   volume efficiency modify -compression false -inline-compression false -volume vol1'

2. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. 圧縮データを解凍します。

   「 volume efficiency undo 」と入力します

   次のコマンドは、ボリューム vol1 上の圧縮データを解凍します。

   volume efficiency undo -vserver vs1 -volume vol1 -compression true

   > 圧縮データを格納するための十分なスペースがボリュームにあることを確認する必要があります。

4. 処理のステータスがアイドルであることを確認します。

   volume efficiency show

   次のコマンドは、ボリューム vol1 の効率化処理のステータスを表示します。

   volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1'

5. データ圧縮を有効にして、圧縮形式を設定します。

   'volume efficiency modify' を実行します

   次のコマンドは、ボリューム vol1 でデータ圧縮を有効にして、圧縮形式を二次圧縮に設定します。

   volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -compression true -compression -type secondary ’

この手順では、ボリュームで二次圧縮が有効になるだけで、ボリューム上のデータは圧縮されません。

- AFF システムで既存のデータを圧縮するには、バックグラウンド圧縮スキャナを実行する必要があります。
- Flash Pool アグリゲートまたは HDD アグリゲートで既存のデータを圧縮するには、バックグラウンド圧縮を実行する必要があります。

6. admin 権限レベルに切り替えます。

   「特権管理者」

7. オプション：インライン圧縮を有効にします。

   'volume efficiency modify' を実行します

   次のコマンドは、ボリューム vol1 のインライン圧縮を有効にします。

   volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -inline-compression true

ボリュームのデータ圧縮を無効にします

volume efficiency modify コマンドを使用して ' ボリューム上のデータ圧縮を無効にできます

ポストプロセス圧縮を無効にする場合は、まずボリュームのインライン圧縮を無効にする必要があります。

手順

1. ボリューム上で現在アクティブになっているボリューム効率化処理を停止します。

   'volume efficiency stop'

2. データ圧縮を無効にします。

   'volume efficiency modify' を実行します

   ボリューム上の既存の圧縮済みデータは圧縮されたままになります。圧縮されないのは、ボリュームへの新規の書き込みだけです。

次のコマンドは、ボリューム VolA でインライン圧縮を無効にします。

volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-compression false

次のコマンドは、ボリューム VolA でポストプロセス圧縮とインライン圧縮の両方を無効にします。

volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression false -inline-compression false

AFF システムのインラインデータコンパクションを管理します

AFF システムでは 'volume efficiency modify' コマンドを使用してインライン・データ圧縮をボリューム・レベルで制御できますAFF システム上のすべてのボリュームでは、データコンパクションがデフォルトで有効になっています。

データコンパクションを実行するには、ボリュームのスペース保証を「 none 」に設定する必要があります。これは AFF システムのデフォルトです。

> AFF 以外のデータ保護ボリュームでは、デフォルトのスペースギャランティが none に設定されます。

手順

1. ボリュームのスペースギャランティ設定を確認するには、次の手順を実行します。

   volume show -vserver vserver_name -volume volume_name – fields space-guarantee`

2. データコンパクションを有効にするには、次の

   volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume volume_name -data-締 固め true

3. データコンパクションを無効にする場合：

   volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume volume_name -data-締 固め false

4. データコンパクションのステータスを表示するには：

   volume efficiency show -instance のコマンドを実行します

'cluster1 ：：： > volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -data-コンパクション true `cluster1 ：： > volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -data-締 固め false

FAS システムのインラインデータコンパクションを有効にします

ボリュームまたはアグリゲートレベルで Flash Pool （ハイブリッド）アグリゲートまたは HDD アグリゲートを使用する FAS システムでは、 volume efficiency クラスタシェルコマンドを使用してインラインデータコンパクションを制御できます。FAS システムのデータコンパクションはデフォルトで無効になっています。

アグリゲートレベルでデータコンパクションを有効にすると、アグリゲート内にボリュームスペースギャランティ「 none 」を指定して作成された新しいボリュームでデータコンパクションが有効になります。HDD アグリゲートのボリュームでデータコンパクションを有効にすると、追加の CPU リソースが使用されます。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。 + 「 set -privilege advanced 」
2. 目的のノードのボリュームおよびアグリゲートのデータコンパクションの状態を確認します。 `volume efficiency show -volume _volume_name _`

3. ボリュームでデータコンパクションを有効にします。 +`volume efficiency modify -volume_name_-data-締固め true

> アグリゲートまたはボリュームのどちらかでデータコンパクションを「 false 」に設定すると、コンパクションは失敗します。コンパクションを有効にしても既存のデータに対しては実行されず、システムへの新規の書き込みに対してのみ実行されます。volume efficiency start コマンドには ' 既存のデータを圧縮する方法に関する詳細情報が含まれています（ ONTAP 9.1 以降）[+]"ONTAP 9 のコマンド"

4. コンパクションの統計情報を表示します。 volume efficiency show -volume _volume_name _

インラインの **Storage Efficiency** 機能は、 **AFF** システムではデフォルトで有効になっています

これまで Storage Efficiency 機能は、 AFF システムに新規で作成されたすべてのボリュームでデフォルトで有効になっていました。ONTAP 9.2 以降、インラインの Storage Efficiency 機能は、すべての AFF システムの既存および新規で作成されたすべてのボリュームでデフォルトで有効になります。

Storage Efficiency 機能には、インライン重複排除、インラインのボリューム間重複排除、インライン圧縮があります。次の表に示すように、 AFF システムではこれらの機能がデフォルトで有効になっています。

> データコンパクションは AFF ですでにデフォルトで有効になっているため、 ONTAP 9.2 での変更はありません。

ボリュームの状態	**ONTAP 9.2** では、 **Storage Efficiency** 機能がデフォルトで有効になります		
	インライン重複排除	インラインのボリューム間重複排除	インライン圧縮
9.2 へのクラスタアップグレード	はい。	はい。	はい。
ONTAP 7-Mode から clustered ONTAP への移行	はい。	はい。	はい。
ボリューム移動	はい。	はい。	はい。
シックプロビジョニングされたボリューム	はい。	いいえ	はい。
暗号化されたボリューム	はい。	いいえ	はい。

次の例外は、 1 つ以上のインラインの Storage Efficiency 機能に該当します。

- デフォルトのインラインの Storage Efficiency 機能がサポートされるのは、読み書き可能なボリュームだ

けです。

- 圧縮による削減が設定されたボリュームでは、インライン圧縮は有効になりません。
- ポストプロセスの重複排除が有効になっているボリュームでは、インライン圧縮は有効になりません。
- ボリューム効率化が無効になっているボリュームでは、既存のボリューム効率化ポリシーの設定が上書きされ、インラインのみのポリシーを有効にするように設定されます。

ストレージ効率情報の表示を有効にします

「 storage aggregate show-efficiency 」コマンドを使用して、システム内のすべてのアグリゲートのストレージ効率に関する情報を表示します。

「 storage aggregate show-efficiency 」コマンドには、コマンドオプションを指定して実行できる 3 つのビューがあります。

デフォルトビュー

デフォルトビューには、各アグリゲートの総削減率が表示されます。

'cluster1 ：：： > storage aggregate show-efficiency

詳細ビュー

詳細ビューを '-sdetails コマンドオプションで起動しますこのビューには次の情報が表示されます。

- 各アグリゲートの総削減率
- Snapshot コピーを除いた総削減率
- 次の効率化テクノロジ別の削減率の内訳：ボリュームの重複排除、ボリュームの圧縮、 Snapshot コピー、クローン、データコンパクション、 アグリゲートインライン重複排除

'cluster1 ：：： > storage aggregate show-efficiency details 」というエラーが表示されます

詳細ビュー

アドバンストビューは詳細ビューと似ており、使用済みの論理容量と物理容量の詳細が表示されます。効率化テクノロジ別に表示されるように拡張されました。

このコマンドは、 advanced 権限レベルで実行する必要があります。「 set -privilege advanced 」コマンドを使用して、 advanced 権限に切り替えます。

コマンド・プロンプトは 'cluster::*>` に変わります

'cluster1 ：：： > set -privilege advanced

advanced コマンド・オプションを使用して ' アドバンス・ビューを起動します

'cluster1 ：：： * > storage aggregate show-efficiency - advanced

1つのアグリゲートの比率を個別に表示するには、「-aggregate *aggregate-name*`」コマンドを呼び出しま

す。このコマンドは、 advanced 権限レベルだけでなく admin レベルでも実行できます。

'cluster1 ：：： > storage aggregate show-efficiency -aggregate aggr1

効率化処理を実行するボリューム効率化ポリシーを作成します

効率化処理を実行するボリューム効率化ポリシーを作成します

volume efficiency policy create コマンドを使用すると、ボリュームに対して重複排除、またはデータ圧縮とそれに続く重複排除を特定の期間実行するボリューム効率化ポリシーを作成し、ジョブスケジュールを指定できます。

job schedule cron create コマンドを使用して、 cron スケジュールを作成しておく必要があります。cron スケジュールの管理の詳細については、を参照してください "システムアドミニストレーションリファレンス"。

事前定義されたデフォルトのロールが割り当てられた SVM 管理者は、重複排除ポリシーを管理できません。ただし、クラスタ管理者は、カスタマイズされた任意のロールを使用して、 SVM 管理者に割り当てられている権限を変更できます。SVM 管理者の権限の詳細については、を参照してください "管理者認証と RBAC"。

> 重複排除またはデータ圧縮処理は、スケジュールした時刻に実行するか、特定の期間を指定したスケジュールを作成するか、またはしきい値を指定して実行できます。しきい値を指定した場合、新規データが特定の割合を超えた時点で処理が開始されます。このしきい値は、ボリュームで使用されているブロックの総数の割合です。使用されているブロックの総数は、「 d f 」コマンドの出力から取得できます。

手順

1. volume efficiency policy create コマンドを使用して ' ボリューム効率化ポリシーを作成します

次のコマンドを実行すると、効率化処理を毎日実行する pol1 という名前のボリューム効率化ポリシーが作成されます。

'volume efficiency policy create -vserver vs1 -policy pol1 -schedule daily

次のコマンドを実行すると、しきい値が 20% に達したときに効率化処理を実行する pol2 という名前のボリューム効率化ポリシーが作成されます。

'volume efficiency policy create -vserver vs1 -policy pol2 -type threshold -start-threshold-percent 20%

ボリュームにボリューム効率化ポリシーを割り当てます

volume efficiency modify コマンドを使用すると、ボリュームに効率化ポリシーを割り当てて、重複排除またはデータ圧縮処理を実行できます。

効率化ポリシーが SnapVault セカンダリボリュームに割り当てられている場合は、ボリューム効率化処理の実行時に考慮される属性はボリューム効率化優先度のみです。ジョブスケジュールを無視され、重複排除処理は SnapVault セカンダリボリュームに増分更新が実行されたときに実行されます。

ステップ

1. ボリュームにポリシーを割り当てるには 'volume efficiency modify' コマンドを使用します

次のコマンドを実行すると、 new_policy という名前のボリューム効率化ポリシーが VolA に割り当てられます。

volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy new_policy`

ボリューム効率化ポリシーを変更します

volume efficiency policy modify コマンドを使用してボリューム効率化ポリシーを変更し、異なる期間で重複排除とデータ圧縮を実行したり、ジョブスケジュールを変更したりできます。

ステップ

1. volume efficiency policy modify コマンドを使用して ' ボリューム効率化ポリシーを変更します

次のコマンドを実行すると、 policy1 という名前のボリューム効率化ポリシーが変更され、 1 時間ごとに実行されるようになり

volume efficiency policy modify -vserver vs1 -policy policy1 -schedule hourly `

次のコマンドを実行すると、 pol2 という名前のボリューム効率化ポリシーがしきい値 30% に変更されます。

volume efficiency policy modify -vserver vs1 -policy pol1 -type threshold -start-threshold-percent 30%

ボリューム効率化ポリシーを表示します

volume efficiency policy show コマンドを使用すると、ボリューム効率化ポリシーの名前、スケジュール、期間、および概要を表示できます。

クラスタスコープから volume efficiency policy show コマンドを実行した場合、クラスタを対象としたポリシーは表示されません。ただし、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のコンテキストでは、クラスタ対象のポリシーを表示できます。

ステップ

1. volume efficiency policy show コマンドを使用して ' ボリューム効率化ポリシーに関する情報を表示します

   出力される内容は指定するパラメータによって異なります。詳細ビューおよびその他のパラメータの表示の詳細については、このコマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、 SVM vs1 に作成されたポリシーについての情報を表示します。 volume efficiency policy show -vserver vs1 ’

次のコマンドは、期間が 10 時間に設定されているポリシーを表示します。 volume efficiency policy show -duration 10

ボリュームからボリューム効率化ポリシーの関連付けを解除します

ボリュームからボリューム効率化ポリシーの割り当てを解除して、そのボリュームに対してスケジュールされている以降の重複排除またはデータ圧縮処理を中止できます。割り当てを解除したボリューム効率化ポリシーは手動で開始する必要があります。

ステップ

1. volume efficiency modify コマンドを使用して ' ボリュームからボリューム効率化ポリシーの割り当てを解除します

次のコマンドは、ボリューム VolA からボリューム効率化ポリシーの関連付けを解除します。 volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy - `

ボリューム効率化ポリシーを削除します

volume efficiency policy delete コマンドを使用すると、ボリューム効率化ポリシーを削除できます。

削除するポリシーが関連付けられているボリュームがないことを確認してください。

> *inline-only* および _default_predefined 効率化ポリシーは削除できません。

ステップ

1. volume efficiency policy delete コマンドを使用して ' ボリューム効率化ポリシーを削除します

次のコマンドを実行すると、 policy1 という名前のボリューム効率化ポリシーが削除されます。 volume efficiency policy delete -vserver vs1 -policy policy1

ボリューム効率化処理を手動で管理します

ボリューム効率化処理の手動による概要を管理します

効率化処理を手動で実行することで、ボリュームに対する効率化処理の実行方法を管理できます。

また、次の条件に基づいて効率化処理の実行方法を制御することもできます。

- チェックポイントを使用するかどうか
- 既存のデータに対して効率化処理を実行するか、新しいデータに対してのみ実行するかを指定します
- 必要に応じて効率化処理を停止します

volume efficiency show コマンドで '-fields オプションの値を [Schedule （スケジュール）] に指定すると、ボリュームに割り当てられたスケジュールを表示できます。

効率化処理を手動で実行

volume efficiency start コマンドを使用して、ボリュームに対して効率化処理を手動で実行できます。

手動で実行する効率化処理に応じて、重複排除またはデータ圧縮と重複排除の両方をボリュームで有効にしておく必要があります。

重複排除とデータ圧縮が有効になっている場合は、最初にデータ圧縮が実行され、続けて重複排除が実行され

ます。

重複排除は、実行中にシステムリソースを消費するバックグラウンドプロセスです。ボリューム内のデータの変更頻度が高くない場合は、重複排除の実行頻度を低くすることを推奨します。ストレージシステムで複数の重複排除処理が同時に実行されると、システムリソースの消費量が増加します。

ノードあたり、最大 8 つの重複排除またはデータ圧縮処理を同時に実行できます。これより多くの効率化処理がスケジュール設定されている場合、処理はキューに登録されます。

ステップ

1. volume efficiency start コマンドを使用して、ボリュームに対して効率化処理を開始します。

次のコマンドを使用すると、重複排除のみ、またはデータ圧縮とそれに続く重複排除をボリューム VolA に対して手動で開始できます。

volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA

チェックポイントを使用して効率化処理を再開してください

チェックポイントは、効率化処理の実行プロセスを記録するために内部的に使用されます。何らかの理由（システムの停止、システムの中断、リブート、前回の効率化処理の失敗や停止など）で効率化処理が停止した場合にチェックポイントデータが存在すると、最新のチェックポイントファイルから効率化処理を再開できます。

チェックポイントが作成されます。

- 処理の各段階またはサブ段階
- を実行すると 'is stop コマンドが実行されます
- 有効期間が終了したとき

停止した効率化処理を再開します

システムの停止、システムの中断、またはリブートのために効率化処理が停止した場合は、 volume efficiency start コマンドにチェックポイントオプションを指定して、同じポイントから効率化処理を再開できます。これにより、効率化処理を最初からやり直す必要がなくなるため、時間とリソースを節約できます。

ボリュームで重複排除のみを有効にした場合は、データに対して重複排除が実行されます。ボリュームで重複排除とデータ圧縮の両方を有効にした場合は、データ圧縮が先に実行され、そのあとに重複排除が実行されます。

volume efficiency show コマンドを使用すると、ボリュームのチェックポイントの詳細を表示できます。

デフォルトでは、効率化処理はチェックポイントから再開されます。ただし、前回の効率化処理（ volume efficiency start `-scan-old-data コマンドが実行されるフェーズ）に対応するチェックポイントが 24 時間を超過している場合、効率化処理は前回のチェックポイントから自動的には再開されません。この場合、効率化処理は最初から開始されます。ただし、前回のスキャン以降にボリュームで重要な変更が行われていないことがわかっている場合は、「 -use-checkpoint 」オプションを使用して、強制的に前回のチェックポイントから続行できます。

ステップ

1. 効率化処理を再開するには '-use-checkpoint オプションを指定して volume efficiency start コマンドを使用します

   次のコマンドは、ボリューム VolA 上の新しいデータに対して効率化処理を再開します。

   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -use-checkpoint true

   次のコマンドは、ボリューム VolA 上の既存データに対して効率化処理を再開します。

   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -scan-old-data true -use-checkpoint true

既存データに対して効率化処理を手動で実行します

ONTAP 9.8 より前のバージョンの ONTAP で重複排除、データ圧縮、データコンパクションを有効にする前に、温度に影響しない Storage Efficiency ボリューム上のデータに対して効率化処理を手動で実行できます。これらの操作は 'volume efficiency start -scan -old-data コマンドを使用して実行できます

-compression' オプションは ' 温度に敏感なストレージ効率ボリューム上の -scan-old-data' では動作しませんONTAP 9.8 以降では、すでに存在しているデータに対して非アクティブなデータ圧縮が自動的に実行され、温度の影響を受けやすい Storage Efficiency ボリュームが対象になります。

ボリュームで重複排除のみを有効にすると、データに対して重複排除が実行されます。ボリュームで重複排除、データ圧縮、データコンパクションを有効にすると、データ圧縮が先に実行され、そのあとに重複排除とデータコンパクションが実行されます。

既存データにデータ圧縮を実行する場合、デフォルトでは、重複排除によって共有されているデータブロックと Snapshot コピーによってロックされているデータブロックがスキップされます。共有ブロックに対してデータ圧縮を実行することを選択した場合、最適化が無効になり、フィンガープリント情報が取得されて再度共有するために使用されます。既存データを圧縮する際には、データ圧縮のデフォルトの動作を変更できます。

ノードあたり最大 8 つの重複排除、データ圧縮、データコンパクション処理を同時に実行できます。残りの処理はキューに登録されます。

> AFF プラットフォームではポストプロセス圧縮が実行されません。この処理がスキップされたことを通知する EMS メッセージが生成されます。

ステップ

1. volume efficiency start -scan-old-data コマンドを使用して、既存データに対して重複排除、データ圧縮、またはデータコンパクションを手動で実行します。

   次のコマンドは、これらの処理をボリューム VolA の既存データに対して手動で実行します。

   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -scan-old-data true [-compression | -dedupe | -compression] true

スケジュールを使用してボリューム効率化処理を管理します

書き込まれた新しいデータの量に応じて効率化処理を実行します

効率化処理スケジュールを変更し、前回の効率化処理（手動またはスケジュールによる）後にボリュームに書き込まれた新規ブロック数が指定のしきい値を超えたときに、重複排除またはデータ圧縮を実行することができます。

'schedule' オプションが 'auto' に設定されている場合 ' 新しいデータの量が指定された割合を超えると ' スケジュールされた効率化処理が実行されますデフォルトのしきい値は 20% です。このしきい値は、すでに効率化処理によって処理された総ブロック数に対する割合です。

ステップ

1. しきい値の割合値を変更するには 'auto@num' オプションを指定して volume efficiency modify コマンドを使用します

   'num' はパーセンテージを指定する 2 桁の数値です

次のコマンドは、ボリューム VolA のしきい値を 30% に変更します。

volume efficiency modify -vserver vs1 -volume -VolA -schedule auto@30`

スケジュールを使用して効率化処理を実行

volume efficiency modify コマンドを使用して ' ボリューム上の重複排除またはデータ圧縮操作のスケジュールを変更できますスケジュールおよびボリューム効率化ポリシーの設定オプションを同時に指定することはできません。

ステップ

1. volume efficiency modify コマンドを使用して ' ボリューム上の重複排除またはデータ圧縮操作のスケジュールを変更します

次のコマンドは、 VolA の効率化処理が月曜日から金曜日の午後 11 時に実行されるようにスケジュールを変更します。

'volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -schedule mon-fri@23`

ボリューム効率化処理を監視

効率化処理のステータスを表示します

ボリュームで重複排除またはデータ圧縮が有効になっているかどうかを確認できます。volume efficiency show コマンドを使用して、ボリュームの効率化処理のステータス、状態、圧縮形式、および進捗状況を表示することもできます。

ステップ

1. volume efficiency show コマンドを使用して、ボリュームに対する効率化処理のステータスを表示しま

す。

次のコマンドは、適応圧縮形式が割り当てられたボリューム VolA に対する効率化処理のステータスを表示します。

volume efficiency show -instance -vserver vs1 -volume VolA

効率化処理が VolA に対して有効になっており、処理がアイドルの場合、次のシステム出力が表示されます。

```
cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume VolA

  Vserver Name: vs1
   Volume Name: VolA
   Volume Path: /vol/VolA
         State: Enabled
        Status: Idle
      Progress: Idle for 00:03:20
```

効率化によるスペース削減率を表示します

volume show コマンドを使用して、ボリューム上で重複排除およびデータ圧縮によって達成されたスペース節約量を表示できます。

Snapshot コピーのスペース削減量は、ボリュームに対して達成されたスペース削減量の算出には含まれません。重複排除を使用しても、ボリュームのクォータに影響しません。クォータは論理レベルで報告され、変更されません。

ステップ

1. volume show コマンドを使用して ' 重複排除とデータ圧縮を使用してボリュームで達成されたスペース節約を表示します

次のコマンドを使用すると、ボリューム VolA で重複排除およびデータ圧縮を使用して達成されたスペース節約を表示できます。 volume show -vserver vs1 -volume VolA

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume VolA

                                  Vserver Name: vs1
                                   Volume Name: VolA


...
            Space Saved by Storage Efficiency: 115812B
       Percentage Saved by Storage Efficiency: 97%
                 Space Saved by Deduplication: 13728B
            Percentage Saved by Deduplication: 81%
                Space Shared by Deduplication: 1028B
                   Space Saved by Compression: 102084B
        Percentage Space Saved by Compression: 97%


...
```

FlexVol ボリュームの効率化に関する統計を表示します

volume efficiency stat コマンドを使用すると、 FlexVol ボリュームに対して実行される効率化処理の詳細を表示できます。

ステップ

1. volume efficiency stat コマンドを使用して、 FlexVol ボリュームに対する効率化処理の統計を表示します。

次のコマンドを使用すると、ボリューム VolA に対する効率化処理の統計を表示できます。 volume efficiency stat -vserver vs1 -volume VolA

```
cluster1::> volume efficiency stat -vserver vs1 -volume VolA

               Vserver Name: vs1
                Volume Name: VolA
                Volume Path: /vol/VolA
Inline Compression Attempts: 0
```

ボリューム効率化処理を停止します

volume efficiency stop コマンドを使用すると、重複排除またはポストプロセス圧縮処理を停止できます。このコマンドではチェックポイントが自動的に生成されます。

ステップ

1. volume efficiency stop コマンドを使用して ' アクティブな重複排除またはポストプロセス圧縮操作を停止します

「 -all 」オプションを指定すると、アクティブな効率化処理とキューに登録された効率化処理が中止されます。

次のコマンドを実行すると、ボリューム VolA で現在アクティブな重複排除処理またはポストプロセス圧縮処理が停止します。

volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA

次のコマンドを実行すると、ボリューム VolA でアクティブな、およびキューに登録されている重複排除処理またはポストプロセス圧縮処理が停止します。

volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all true

ボリュームからのスペース削減の取り消しに関する情報

ボリュームで効率化処理を実行した場合に削減されるスペースを削除することもできますが、その逆も十分なスペースが必要です。

次の記事を参照してください。

- "ONTAP 9での重複排除、圧縮、およびコンパクションによるスペース削減効果の確認方法"
- "ONTAP でのStorage Efficiencyによる削減効果を取り消す方法"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。